19

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ТЫҒЫЗДЫҚ

Тығыздықты есептеу

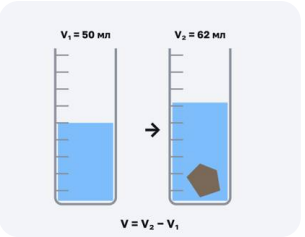
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Массасы бірдей мақта мен темір кесегінің көлемдері неге әртүрлі? Заттың қандай қасиеті осыны сипаттайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Формуланы түрлендіру	**А.** Су – 1000, мұз – 900, алюминий – 2700, темір – 7800, мыс – 8900 кг/м³.
2. Тығыздық кестесі	**Б.** m = ρ·V; V = m / ρ.
3. Тығыздық формуласы	**В.** Тығыздық ρ = m / V; бірлігі кг/м³ (г/см³).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\rho = m / V$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ρ	тығыздық	кг/м³
m	_____	_____
V	көлем	м³

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Көлемдері бірдей болса, қай дененің массасы көп?**
   - (A) Тығыздығы кіші дененің
   - (B) Пішініне байланысты
   - (C) Тығыздығы үлкен дененің
   - (D) Бірдей

2. **7,8 г/см³ неше кг/м³?**
   - (A) 7800 кг/м³
   - (B) 78 кг/м³
   - (C) 0,78 кг/м³
   - (D) 780 кг/м³

3. **Тығыздық формуласы:**
   - (A) ρ = m/V
   - (B) ρ = V/m
   - (C) ρ = m·V
   - (D) ρ = F/S

4. **Судың тығыздығы:**
   - (A) 100 кг/м³
   - (B) 1000 кг/м³
   - (C) 1 кг/м³
   - (D) 7800 кг/м³

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 7,8 кг, көлемі 0,001 м³ дененің тығыздығын тап. Ол қандай зат?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Көлемі 3 л су мен көлемі 3 л мұздың массаларын салыстыр ($\rho_{су}$ = 1000 кг/м³, $\rho_{мұз}$ = 900 кг/м³).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 890 г мыс шардың көлемі 120 см³. Шар тұтас па, әлде ішінде қуысы бар ма? Қуыстың көлемін тап.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §14; 4 есеп.

B Үйдегі сабынның тығыздығын анықтау.

C Қуысы бар денеге 2 есеп құрастырып шығару.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тығыздықты есептеу.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула ρ = m / V: ρ — тығыздық, кг/м³; m — масса, кг; V — көлем, м³

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: ρ = 7800 кг/м³ – темір (болат).

В деңгейі: $m_{су}$ = 3 кг; $m_{мұз}$ = 2,7 кг; су 0,3 кг ауыр.

С деңгейі: Тұтас мыс көлемі V = 890/8,9 = 100 см³ < 120 см³ – қуысы бар, $V_{қуыс}$ = 20 см³.